

EXAMEN PRATIQUE

ADMINISTRATION DEBIAN LINUX

BTS Informatique - Première Année

CONTEXTE

Vous êtes technicien système dans une petite entreprise. Le responsable IT vous confie la mise en place et la configuration d'un serveur Debian Linux qui doit :

- Être correctement configuré pour le réseau de l'entreprise
- Disposer d'un espace disque supplémentaire pour stocker des données clients
- Être opérationnel et accessible dès le démarrage
- **Vous devez réaliser toutes les manipulations en ligne de commande. Chaque action doit être justifiée par une capture d'écran ou l'affichage du résultat.**

PARTIE 1 : GESTION DU SYSTÈME ET UTILISATEURS

Question 1.1 - Structure du système (2 points)

Créez dans le répertoire /home une arborescence pour un nouveau projet client nommé client_acme :

- Un dossier documents
- Un dossier logs
- Un dossier backups

Listez l'arborescence créée avec la commande appropriée.

Question 1.2 - Gestion des utilisateurs (4 points)

Un nouvel employé arrive dans l'équipe IT. Créez un utilisateur système avec les critères suivants :

- Login : technicien_01
- Répertoire personnel : /home/technicien_01
- Shell : /bin/bash

Vérifiez la création de cet utilisateur en affichant les informations pertinentes du système.

Question 1.3 - Gestion des permissions (6 points)

Après création du dossier client_acme (question 1.1) :

- Attribuez les droits suivants **en notation octale** au dossier client_acme :
 - Propriétaire (user) : lecture, écriture, exécution

- Groupe : lecture, exécution
 - Autres : aucun droit
 - Écrivez et justifiez la notation octale utilisée.
-
- Changez le propriétaire du dossier client_acme et de tout son contenu pour qu'il appartienne à l'utilisateur technicien_01 et au groupe technicien_01.
 - Vérifiez que le dossier et son contenu appartiennent correctement à technicien_01.

PARTIE 2 : CONFIGURATION RÉSEAU

Question 2.1 - Identification et configuration (6 points)

Votre serveur doit être configuré avec les paramètres réseau suivants :

- Interface réseau : eth0 (ou l'interface présente)
- Adresse IP : 192.168.1.50
- Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
- Passerelle : 192.168.1.1
- Serveur DNS primaire : 8.8.8.8
- Hostname : srv-client-acme
- Affichez l'interface réseau actuelle avec la commande ip et notez son état.
- Modifiez le hostname du serveur. Vérifiez la modification en affichant son contenu.
- Configurez l'interface eth0 avec les paramètres ci-dessus **de manière permanente** en éditant le fichier de configuration approprié.
- Appliquez la configuration réseau sans redémarrer le serveur.

Question 2.2 - Tests de connectivité (4 points)

- Testez la connectivité IP vers le DNS public 8.8.8.8 (5 paquets).
 - Interprétez le résultat (latence, perte de paquets).
- Testez la résolution DNS en pingant google.fr (5 paquets).
 - Si le ping échoue, identifiez le problème (résolution DNS ou connectivité réseau).
- Affichez les fichiers de configuration utilisés lors de la connexion réseau et expliquez leur rôle :
 - /etc/hostname
 - /etc/hosts
 - /etc/resolv.conf

Question 2.3 - Gestion des paquets (6 points)

- Mettez à jour la liste des paquets disponibles.
- Vérifiez s'il y a des paquets à mettre à jour et affichez-les.
- Installez le paquet curl (qui permet de faire des requêtes réseau en ligne de commande).
- Utilisez curl pour valider votre connectivité Internet en récupérant une page simple :
 - `curl -I https://www.google.fr`
 - Notez le code de réponse HTTP obtenu.

PARTIE 3 : GESTION DES DISQUES ET MONTAGE

Question 3.1 - Identification des disques (4 points)

Votre entreprise vous fournit un disque dur externe à intégrer au serveur.

- Affichez tous les disques et partitions disponibles avec leurs caractéristiques (taille, type).
- Identifiez le disque nouvellement connecté et notez son identifiant (ex: /dev/sdb).

Question 3.2 - Partitionnement et création du système de fichiers (8 points)

Vous devez partitionner le nouveau disque de la manière suivante :

- Partition 1 : 500 Mo (pour les logs)
- Partition 2 : Le reste de l'espace disponible (pour les données clients)
- Lancez l'outil de partitionnement et créez les deux partitions avec le type par défaut (Linux).
- Vérifiez la création des partitions.
- Créez un système de fichiers ext4 sur chaque partition.
- Vérifiez les systèmes de fichiers créés avec la commande blkid.

Question 3.3 - Montage et configuration permanente (8 points)

- Créez deux points de montage :
 - /mnt/logs_client pour la partition de 500 Mo
 - /mnt/donnees_client pour la partition contenant le reste de l'espace
- Montez les deux partitions sur ces points de montage.
- Vérifiez que les points de montage sont accessibles :
 - Affichez l'espace disponible avec df -h
 - Créez un fichier test dans chaque partition
- Configurez le montage automatique au démarrage en éditant le fichier /etc/fstab :
 - Utilisez les identifiants UUID des partitions
 - Montrez le contenu du fichier modifié
- Vérifiez la configuration en redémarrant le système (ou simulez le redémarrage en démontrant les UUID et leur persistance).

PARTIE 4 : UTILISATION AVANCÉE DES COMMANDES

Question 4.1 - Recherche et filtrage de fichiers (4 points)

Un ancien administrateur a laissé des fichiers de configuration en désordre. Trouvez et affichez :

- Tous les fichiers de configuration (.conf) présents dans le répertoire /etc et ses sous-répertoires.
- Les 10 dernières lignes du fichier /var/log/syslog.
- Dans le fichier /etc/passwd, affichez uniquement les noms d'utilisateurs (premier champ).

Question 4.2 - Redirection et traitement de flux (4 points)

- Créez un fichier contenant la liste de tous les utilisateurs du système. Sauvegardez cette liste dans /tmp/users_backup.txt.
- Créez un fichier /tmp/rapport_disques.txt contenant :
 - La liste des disques et partitions (sortie de lsblk)
 - L'espace disponible (sortie de df -h)
- Redirigez les erreurs d'une mauvaise commande vers un fichier /tmp/erreurs.log et affichez-le.

Question 4.3 - Recherche et manipulation de texte (4 points)

- Trouvez tous les utilisateurs système (UID < 1000) en utilisant /etc/passwd.
- Affichez les lignes du fichier /etc/hosts qui ne commencent pas par # (commentaires).
- Comptez le nombre de fichiers présents dans le répertoire /home.

PARTIE 5 : DÉPANNAGE ET VALIDATION

(0 point - Documentation obligatoire)

Pour chaque section réalisée, **documentez vos actions** :

- Screenshot ou capture du résultat de chaque commande
- Explication brève du résultat
- Identification des éventuels problèmes rencontrés et leur résolution

NOTES IMPORTANTES

- Les commandes doivent être correctes - des erreurs de syntaxe impactent la notation
- La configuration réseau DOIT être permanente - elle survit à un redémarrage
- Le montage des disques DOIT être automatique au démarrage (via /etc/fstab)

COMMANDES ESSENTIELLES DE RAPPEL

Réseau

`ip a` → Voir les interfaces

`cat /etc/hostname` → Voir le hostname

`cat /etc/hosts` → Voir les résolutions locales

`cat /etc/resolv.conf` → Voir les serveurs DNS

`systemctl restart networking` → Redémarrer le réseau

Disques

`lsblk` → Lister les disques

`blkid` → Afficher les UUID

`fdisk -l` → Voir les partitions

`df -h` → Espace disponible

`mount` → Disques montés

Utilisateurs et permissions

`useradd -m -s /bin/bash [user]` → Créer utilisateur

`chown -R user:group /path` → Changer propriétaire

`chmod 755 /path` → Changer droits

`cat /etc/passwd` → Voir utilisateurs

Paquets

`apt update` → Mettre à jour la liste

`apt list --upgradable` → Voir les mises à jour

`apt install [paquet]` → Installer un paquet

Bonne chance !